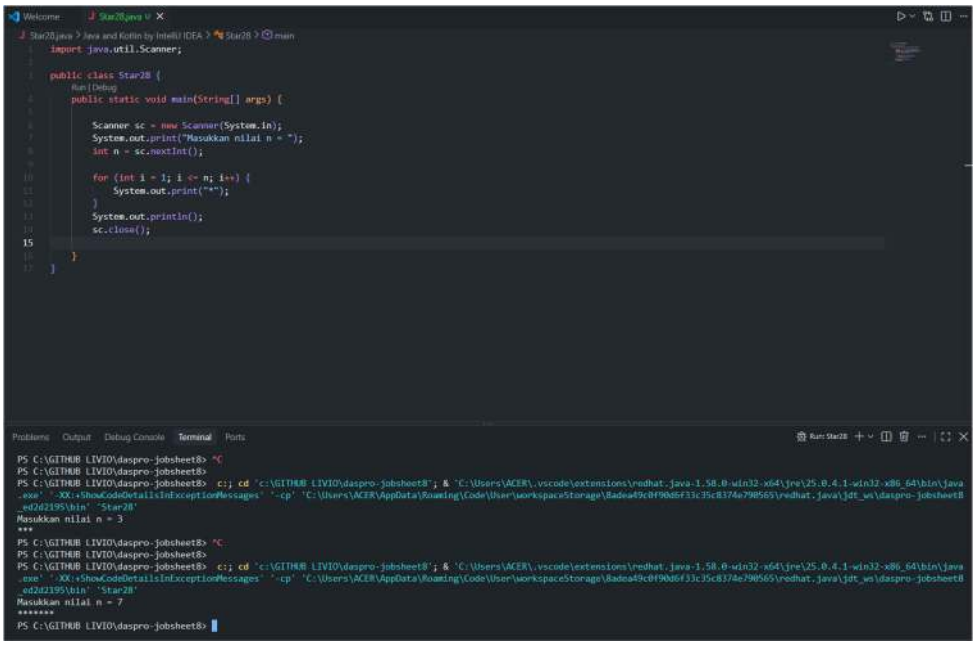
Nama : Octavio Barreto Li
Kelas :1H
No. Presensi : 28
NIM: 264107020140

PERULANGAN 2

2.1 Percobaan 1: Review Perulangan 1



Pertanyaan

1.
```
Masukkan nilai n = 5
******
```
Jika inisialisasi i = 1 diubah menjadi i = 0 maka jika kita memasukkan n = 5 bintang yang dioutput akan keluar 6 karena jumlah nya dimulai dari 0,1,2,3,4,5 yang berarti terdapat 6 angka karena 0 juga dihitung sebagai bilangan sampai ke-n

2.
```
Masukkan nilai n = 5
****
```
i <= n diganti menjadi i < n saat n = 5
Hasilnya berbeda karena i yang kita eksekusi dibatasi hanya sampai kurang dari n jadi jika n=5 maka i akan dieksekusi sebanyak 4 kali karena tidak ada = n. Jika ada maka yang dihasilkan jika n = 5 berarti sampai 5

3. prediksinya mencetak star sebanyak 4 karena di inialisasi dan update tertera mulai di angka 2 dan i += 2 yang berarti 2+2 = 4 dilanjut 4+2+... sampai i<=9 yang berarti 8 karena update merupakan bilangan genap tambah 2. (2,4,6,8)
```
Masukkan nilai n = 9
****
```

Nama : Octavio Barreto Li
Kelas :1H
No. Presensi : 28
NIM: 264107020140

Hasil modifikasi untuk menampilkan bilangan ganjil:

```
for (int i = 1; i <= n; i += 2) {
    System.out.print("*");
```

```
Masukkan nilai n = 9
*****
```

Menginialisasi 1 dengan update penambahan 2 tiap i nya menjadi 1+2,3+2,dst sampai batas i kurang dari sama dengan 9 yang berarti telah mencetak (1,3,5,7,9) sesuai dengan banyaknya bintang yang tercetak

4. perubahan increment i++ menjadi i— dan kondisi i <= n. terus berjalan jika dimasukkan n positif karena program tidak akan pernah berhenti selama i tidak lebih besar atau sama dengan i yang mengakibatkan nilai i terus turun misal dari 2 ke 1,0,-1,-2,dst. Dan membuatnya bernilai selalu true

percobaan 2

8.

```
Masukkan jumlah baris: 3
Masukkan jumlah kolom: 6
******
******
******
```

9. (4,2)(Baris & Kolom):
**
**
**
**

dan (1,5) (Baris & Kolom):
*****

Pertanyaan Percobaan 2

1. Fungsi Variabel i dan j
   -Variabel i (Outer Loop / Perulangan Luar): berfungsi untuk pengontrol jumlah baris. Variabel ini menentukan sudah berapa baris star yang tercetak dengan arah ke bawah.
   -Variabel j (Inner Loop / Perulangan Dalam): berfungsi untuk pengontrol jumlah kolom. Yang menentukan berapa banyak star yang dicetak kesamping.

2. untuk baris = 4 dan kolom = 7. Outer loop dijalankan sebanyak 4 kali yaitu 4 star ke bawah sedangkan Inner loop dijalankan sebanyak 7 kali ke samping mendatar

dengan total berarti 4 (baris) x 7 (kolom) yang menghsilkan 28 total
dengan syarat tiap 1 baris menjalankan 7 kolom

3. ketika ditukar posisi innerloop menjadi outerloop atau kolom jadi baris dan baris menjadi kolom maka ketika kita memasukkan baris sebanyak 3 dan kolom sebanyak 6 akan tercetak persegi panjang yang memanjang ke atas atau p nya dari atas ke bawah

```
Masukkan jumlah baris: 3
Masukkan jumlah kolom: 6
***
***
***
***
***
***
```

4. jika System.out.println(); di hapus maka akibatnya persegi panjang yang tercipta akan menyambung kesamping seluruhnya karena perinntah itu berfungsi untuk menambahkan line ke bawah jika bagian kolom sudah selesai dilanjut di baris selanjutnya/dibawahnya
5.

```java
import java.util.Scanner;

public class Rectangle28 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {

        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Masukkan jumlah baris: ");
        int baris = sc.nextInt();
        System.out.print("Masukkan jumlah kolom: ");
        int kolom = sc.nextInt();

       for(int i =1; i<= baris; i++){
           for(int j =1;j <= kolom; j++){
               System.out.print("#");
           }
              System.out.println();
       }
        sc.close();
    }
}
```

```
Masukkan jumlah baris: 3
Masukkan jumlah kolom: 6
######
######
######
```

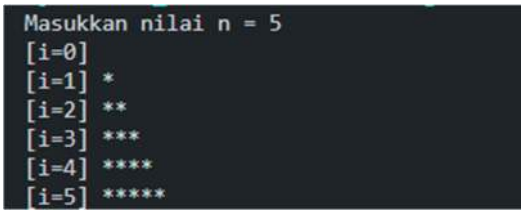
Nama : Octavio Barreto Li
Kelas :1H
No. Presensi : 28
NIM: 264107020140

Percobaan 3: Debugging Bintang Segitiga – Nested WHILE

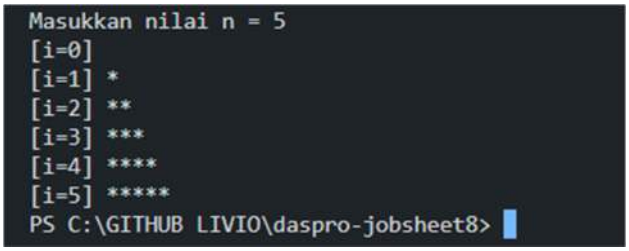
3. 

   Sistem bukan menampilkan bentuk triangle / segitiga seperti pada contoh target output melainkan menampilkan baris yang memanjang datar tidak sesuai output target

4. Setelah menggunakan sistem bantu (debugger) sistem menampilkan output



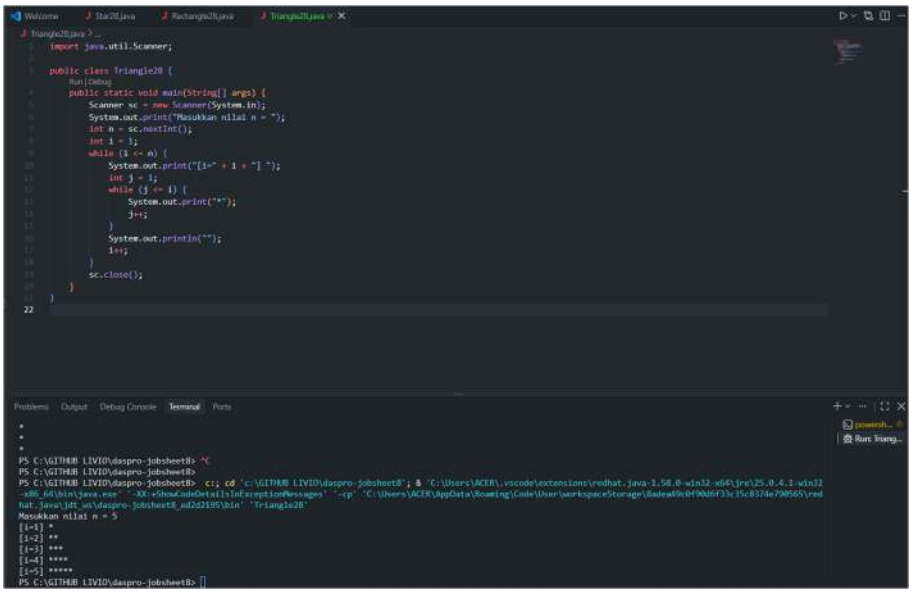
5.
   a. Outerloop dijalankan sebanyak 6 kali (0,1,2,3,4,5) dikarenakan i dimulai dari 0 yang berarti terhitung sebagai satu bilangan.
   Tidak sama seperti yang diinginkan karena input n = 5 denagn kondisi i<= 5, maka baris yang harusnya tertera sebanyak 5 sedangkan iterasi yang ada sebanyak 6 karena dimulai dari n =0 bukam n = 1
   b. Saat i=0 program masuk ke dalam baris/outerloop 0 karena dimulai dari 0 kenapa tidak tercetak star sama sekali dikarenakan program mengecek (j<n) menjadi while (0<0)
   dan kenapa tidak tercetak karena 0<0 itu salah yang benar 0 == 0 sehingga program tidak mencetak star
   c. Karena program belum menambahkan perintah printline yang membuat tiap baris (outerloop) selesai menampilkan kolomnya (innerloop) ia berpindah ke baris selanjutnya (innerloop)

6. A. 

   Iya masih ada baris tanpa ada tanda (*) yang tampil di output

Nama : Octavio Barreto Li
Kelas :1H
No. Presensi : 28
NIM: 264107020140

B.



8.



-Seharusnya bintang tidak ditampilkan mendatar melainkan membentuk segitiga yang mepet dikiri

Nama : Octavio Barreto Li
Kelas :1H
No. Presensi : 28
NIM: 264107020140

PERTANYAAN

1.

-Seharusnya bintang tidak ditampilkan mendatar melainkan membentuk segitiga yang mepet dikiri. Cara memperbaiki adalah menambahkan perintah PrintLine untuk membuat line baru agak kolom dilanjut ke bawah selesai innerloop dijalankan
- Variable i harusnya dimulai dari angka 1 bukan dari 0 karena akan mencetak 6 yang seharusnya mencetak 5 baris saja dan sistem akan menampilkan baris yang hanya berisi new line (kosong) saja tanpa bintang. Cara memperbaikinya mengganti inisialisasi variabel i = 0 menjadi i = 1 agar variabel dihitung dari 1
-

seperti ini jika salah
- Untuk n=3:
    Baris 0: (0 bintang)
    Baris 1: * (1 bintang)
    Baris 2: ** (2 bintang)
    Baris 3: *** (3 bintang)
    Total Bintang: 0+1+2+3=6

- Untuk n=5:
    Baris 0: (0 bintang)
    Baris 1: * (1 bintang)
    Baris 2: ** (2 bintang)
    Baris 3: *** (3 bintang)
    Baris 4: **** (4 bintang)
    Baris 5: ***** (5 bintang)
    Total Bintang: 0+1+2+3+4+5=15

2. Variabel i merupakan representasi dari Baris (outerloop) yang mengontrol perulangan luar dan berfungsi menghitung baris yang diproses sedangkan Variabel J menjadi pengontrol dalam (innerloop) merupakan representasi dari Kolom yang menampilkan bintang. Alasan mengapa variabel J harus direset supaya tidak terjadi kesalahan menghitung star dikarenakan jika J tidak direset ke 0 maka nilainya terus bertambah dan pada saat pengecekan j<i kondisinya langsung salah karena j sudah lebih besar dari i
3.
- Perubahan Inisialisasi: Inisialisasi `i` berubah dari awalnya bernilai `1` menjadi bernilai `n` , karena dimulai dari star paling panjang sebanyak n bintang

Nama : Octavio Barreto Li
Kelas :1H
No. Presensi : 28
NIM: 264107020140

- Perubahan Kondisi: dari `i <= n` menjadi `i > 0` atau `i >= 1`, agar outerloop tetap bernilai true sampai mencapai nilai 1 star / batas bawahnya

- Perubahan Nilai (Update): dari increment (`i++`) menjadi decrement (`i--`), agar tiap iterasi nilai i turun bertahap hingga mencapai satu karena kebalikan dari segitiga dari besar ke kecil starnya

PERCOBAAN 4

```java
import java.util.Scanner;

public class NilaiKelompok28 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Masukkan jumlah kelompok: ");
        int jumlahKelompok = sc.nextInt();
        System.out.print("Masukkan jumlah penilai : ");
        int jumlahPenilai = sc.nextInt();

        if (jumlahKelompok <= 0 || jumlahPenilai <= 0) {
            System.out.println("Jumlah kelompok dan penilai harus > 0.");
        } else {

            int nomorKelompok = 1;
            double rataTertinggi = -1;
            int kelompokTerbaik = 0;

            while (nomorKelompok <= jumlahKelompok) {
                System.out.println("Kelompok " + nomorKelompok);
                double totalNilai = 0;

                for (int j = 1; j <= jumlahPenilai; j++) {
                    int nilai;
                    do {
                        System.out.print(" Nilai dari Penilai " + j + ": ");
                        nilai = sc.nextInt();
                        if (nilai < 0 || nilai > 100) {
                            System.out.println(" Nilai harus 0-100. Ulangi input!");
                        }
                    } while (nilai < 0 || nilai > 100);
                    totalNilai += nilai;
                }

                double rataNilai = totalNilai / jumlahPenilai;
                System.out.println("Kelompok " + nomorKelompok + ": nilai rata-rata = " + rataNilai);

                if (rataNilai > rataTertinggi) {
                    rataTertinggi = rataNilai;
                    kelompokTerbaik = nomorKelompok;
                }

                nomorKelompok++;
            }

            // Langkah 8: Tampilkan kelompok terbaik dan rata-rata tertinggi di luar WHILE
            System.out.println("============================");
            System.out.println("Kelompok terbaik    : " + kelompokTerbaik);
            System.out.println("Rata-rata tertinggi : " + rataTertinggi);
        }

        sc.close();
    }
}
```

```
Problems  Output  Debug Console  Terminal  Ports

PS C:\GITHUB LIVIO\daspro-jobsheet8> & 'C:\Users\ACER\.vscode\extensions\redhat.java-1.50.0-win32-x64\jre\25.0.4.1-win32-x86_64\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\ACER\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\8adae49c0f90ab5f33c85374e790585f\redhat.java\jdt_ws\daspro-jobsheet8_ed2d2195\bin' 'NilaiKelompok28'
Masukkan jumlah kelompok: 2
Masukkan jumlah penilai : 3
Kelompok 1
 Nilai dari Penilai 1: 89
 Nilai dari Penilai 2: 55
 Nilai dari Penilai 3: 575
 Nilai harus 0-100. Ulangi input!
 Nilai dari Penilai 3: -86
 Nilai harus 0-100. Ulangi input!
 Nilai dari Penilai 3: 67
Kelompok 1: nilai rata-rata = 70.33333333333333
Kelompok 2
 Nilai dari Penilai 1: 80
 Nilai dari Penilai 2: 75
 Nilai dari Penilai 3: 86
Kelompok 2: nilai rata-rata = 80.33333333333333
============================
Kelompok terbaik    : 2
Rata-rata tertinggi : 80.33333333333333
PS C:\GITHUB LIVIO\daspro-jobsheet8> ^C
PS C:\GITHUB LIVIO\daspro-jobsheet8>
```

Nama : Octavio Barreto Li
Kelas :1H
No. Presensi : 28
NIM: 264107020140

PERTANYAAN PERCOBAAN 4

1. - total nilai wajib direset menjadi 0 di setiap awal iterasi outer loop (kelompok baru) agar perhitungan nilai tidak tercampur dengan nilai dengan kelompok sebelumnya. Jika tidak di-reset, total nilai kelompok berikutnya ikut bergabung dengan nilai kelompok sebelumnya sehingga nilainya menjadi tidak valid.
   - sedangkan rata tertinggi tidak boleh direset karena ia berfungsi menyimpan hasil nilai rata-rata dari tiap tiap kelompok yang ada jika direset maka deklarasi nilai tertinggi akan berakhir gagal dimuat karena nilai kelompok" sebelumnya hilang
2. Secara keseluruhan ada 6 kali perulangan yaitu dari outerloop yaitu jumlah kelompok yang terdapat 3 serta dilanjut dengan penilai yang terdapat 2 orang sehingga tiap tiap kelompok mendapat 2 nilai yang jika ditotal maka (3 kelompok x 2 nilai) hasilnya 6 perulangan
3. Jika total nilai dideklarasikan sebagai int dan rata rata dihitung menggunakan pembagian dua bilangan bulat maka nilai yang hasilnya desimal dibulatkan kebawah karena bertipe data int
   contoh: nilai 70 dan nilai 57 bertipe integer di bagi 2 untuk dicari rata ratanya hasilnya adalah 127/2 = 63.5 (Harusnya) tetapi yang ditampilkan adalah 63.0 karena menggunakan tipe data selain desimal
4. Nilai rataTertinggi diberi nilai -1 karena nilai rata" kelompok diberi pada renatng 0 sampai 100 jadi diberi -1 supaya nilai yang tercetak pasti lebih besar dari -1. Supaya bisa dianggap valid
5. Perulangan 1 WHILE (OuterLoop): Pada loop ini fokus utama perulangan ada pada jumlah kelompok yang tidak boleh kurang dari 1 serta mengontrol iterasi kelompok yang ada supaya sesuai

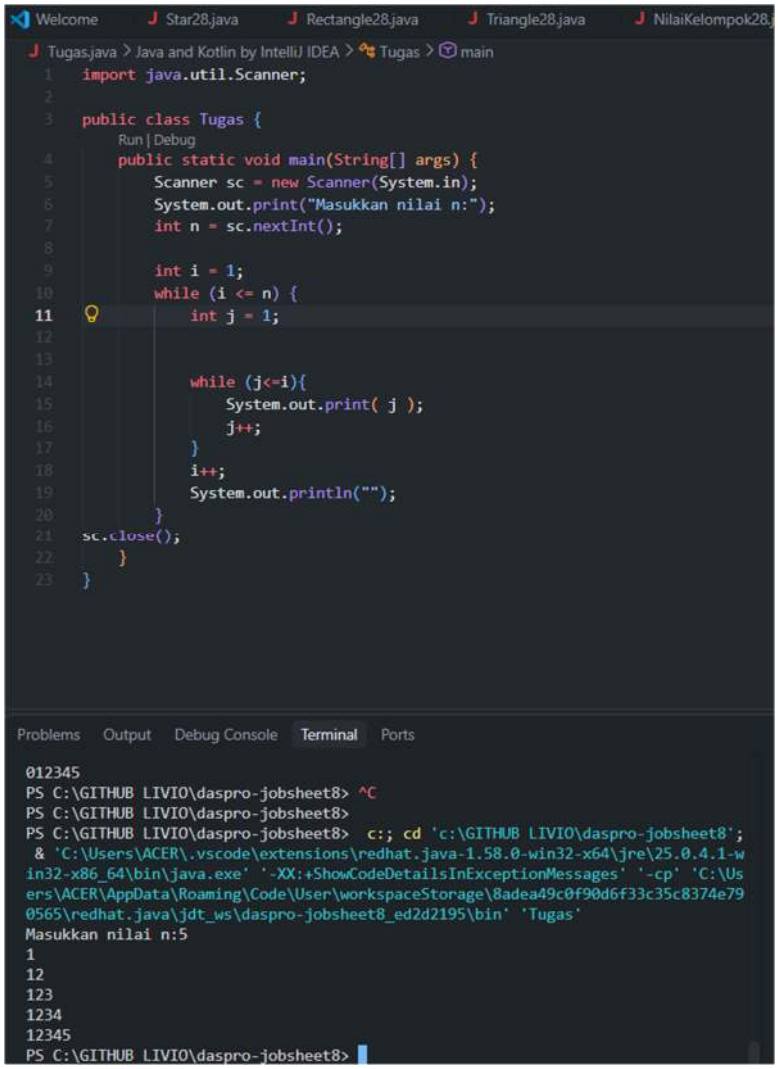
   Perulangan 2 FOR (InnerLoop 1): Mengatur banyaknya penilai agar jumlah penilai > 0 serta setelah penilai 1 menilai maka, berganti dengan penilai lainnya (jika ada). Untuk menilai kelompok yang ada

   Perulangan 3 DO-WHILE (InnerLoop 2): melakukan validasi nilai yang diinputkan supaya dalam batas ambang 0-100 jika salah maka user harus menginput ulang nilai sampai benar

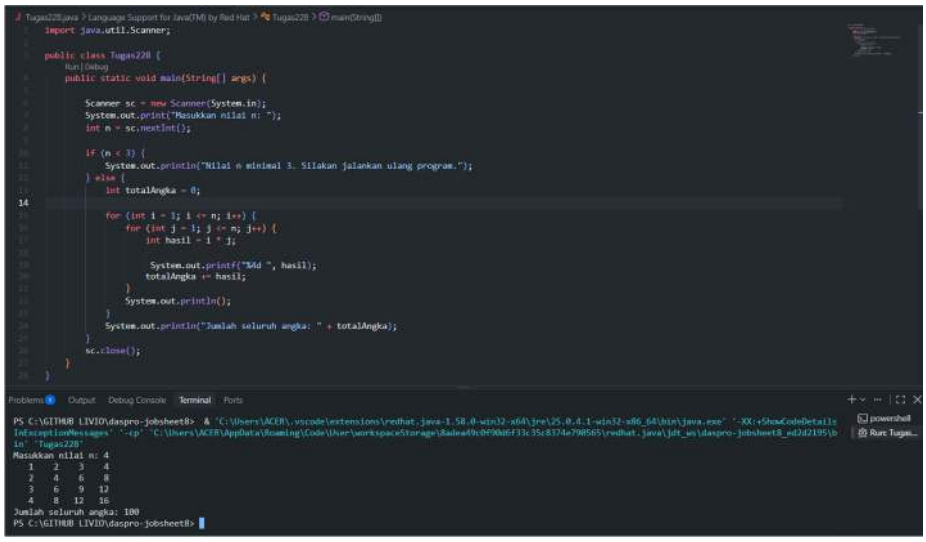
TUGAS

1.

Nama : Octavio Barreto Li
Kelas :1H
No. Presensi : 28
NIM: 264107020140



2.



Nama : Octavio Barreto Li
Kelas :1H
No. Presensi : 28
NIM: 264107020140

3.

